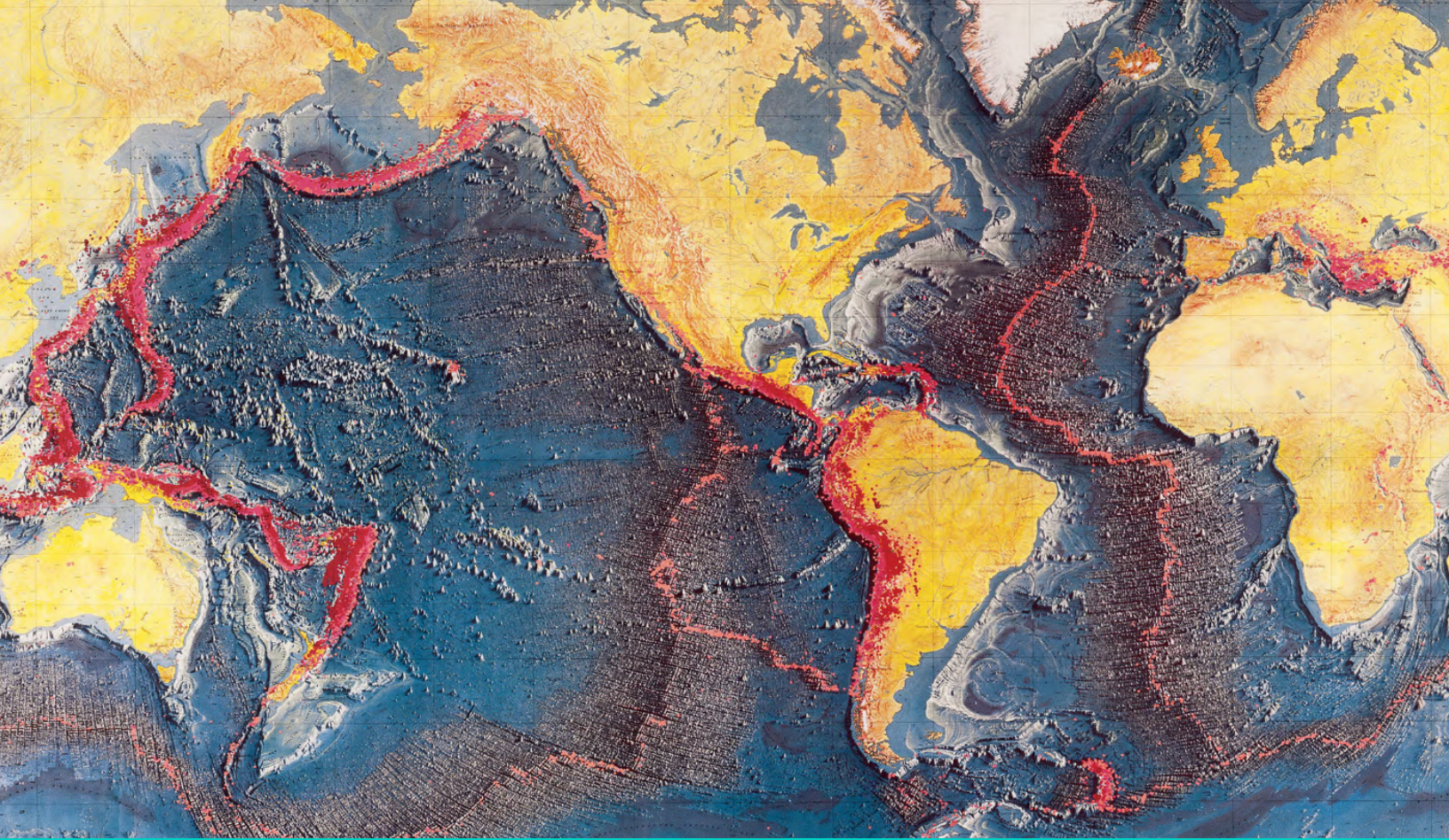




PRE - INFORME ASESORÍA I

ANÁLISIS GLOBAL DE GRANDES TERREMOTOS:

distribución espacial y
temporal de eventos extremos

INSTITUCIÓN

Universidad de Santiago de Chile



Tetrametric
ESTADÍSTICA CONSULTORA

FECHA

22 de junio de 2026

PRESENTADO POR

María José Valderrama Nuñez
Tamar Isai Rojas Castillo

PRESENTADO PARA

Dr. Luis Felipe Figueroa
Dr. Francisco Plaza Vega

Tabla de contenidos

1	Resumen ejecutivo	3
2	Antecedentes	3
3	Objetivo general	3
3.1	Objetivos específicos	3
4	Alcance del informe	3
5	Descripción de datos y parámetros de descarga	4
5.1	Fuente de datos	4
5.2	Parámetros de descarga	4
5.2.1	Datos Originales	5
6	Metodología y justificación estadística	5
6.1	Depuración y control de calidad	5
6.1.1	Valores faltantes	5
6.1.2	Duplicados	6
6.1.3	Tipo de evento y estado de revisión	6
6.1.4	Consistencia temporal	6
6.1.5	Consistencia espacial	6
6.1.6	Magnitud y unidades de medida	6
6.2	Caracterización Descriptiva	7
6.3	Caracterización Temporal	7
6.4	Caracterización Espacial	7
7	Resultados	7
7.1	Depuración y control de calidad	7
7.2	Caracterización Descriptiva	8
7.3	Caracterización Temporal	8
7.4	Caracterización Espacial	8
8	Discusión de resultados	8
9	Conclusiones	8
10	Recomendaciones	8
11	Referencias	8
12	Anexos reproducibles	8
12.1	Parámetros de descarga	8
12.2	Código de procesamiento	9
12.3	Material complementario	9
13	Bibliografía	9

1. Resumen ejecutivo

2. Antecedentes

La actividad sísmica constituye un fenómeno geofísico que ocurre de manera transversal a lo largo del mundo. En este contexto, los catálogos abiertos de terremotos permiten acceder a registros sistemáticos de estos eventos sísmicos observados a escala global. Su relevancia radica en una posible caracterización territorial, gestión institucional y/o la comprensión de patrones espaciales y temporales asociadas a zonas tectónicamente activas.

La fuente principal de información del presente informe corresponde al catálogo de terremotos de la United States Geological Survey (USGS), que se utiliza por su cobertura global, disponibilidad pública y trazabilidad de consulta.

3. Objetivo general

El presente pre-informe se desarrolla en el marco de una asesoría estadística orientada a transformar los datos públicos de eventos sísmicos en información cuantitativa confiable, documentada e interpretable. La contraparte solicitante requiere una caracterización de grandes terremotos a nivel mundial, con especial interés en su distribución espacial, evolución temporal, comparación entre zonas geográficas de interés, recurrencia y presencia de eventos extremos, con resultados interpretables y fácilmente replicables.

El análisis se concentra en eventos de magnitud $M \geq 6,5$. Umbral que permite focalizar la revisión en terremotos relevantes según el interés de estudio solicitado.

3.1. Objetivos específicos

- Documentar la fuente de datos, fecha de descarga, parámetros de consulta y criterios de selección que se utilizan para construir la base de análisis.
- Realizar un control de calidad de los datos, considerando duplicados, valores faltantes, consistencia temporal, consistencia espacial y tipo de evento.
- Describir la distribución de los eventos según magnitud, profundidad, frecuencia anual, frecuencia decadal y ocurrencia de eventos extremos.
- Comparar preliminarmente la actividad sísmica observada en el Cinturón de Fuego del Pacífico respecto del resto del mundo, utilizando una definición geográfica explícita y reproducible.
- Identificar limitaciones metodológicas relevantes del análisis.

4. Alcance del informe

- Este pre-informe corresponde a una primera etapa de estadística descriptiva y exploratoria. El análisis cubre eventos sísmicos globales registrados en el catálogo USGS durante el período 2000-2025, con magnitud $M \geq 6,5$. La unidad de análisis es el evento sísmico registrado en el catálogo, considerando principalmente `time`, `latitude`, `longitude`, `mag`, `depth`, `magType`, `locationSource`, `magSource` y `status`.

- El pre-informe incluye trazabilidad de la descarga, revisión de calidad de datos, construcción de variables derivadas, caracterización descriptiva general, análisis temporal mediante conteos anuales y decadales, y una comparación espacial preliminar entre el Cinturón de Fuego del Pacífico y el resto del mundo.
- El pre-informe no incluye predicción de terremotos, alerta temprana, estimación probabilística de amenaza sísmica ni modelación física del proceso tectónico.
- Los resultados deben interpretarse como evidencia estadística descriptiva basada en el catálogo disponible.

5. Descripción de datos y parámetros de descarga

5.1. Fuente de datos

La fuente principal de información corresponde al catálogo público de terremotos de la United States Geological Survey (USGS), específicamente el sitio USGS Earthquake Catalog Search.

5.2. Parámetros de descarga

La configuración utilizada se documenta en la siguiente bitácora de descarga.

Tabla 1. Parámetros de descarga registrados para la base principal de análisis.

Parámetro	Valor registrado
Fuente	USGS Earthquake Catalog Search
Formato de descarga	CSV
Archivo crudo conservado	BBDD/query.csv
Fecha de descarga	15/06/2026
Hora de descarga	22:05
Encargo asociado	Análisis global de grandes terremotos
Cobertura geográfica	Mundial (World / Worldwide)
Inicio del período	2000-01-01 00:00:00 UTC
Fin del período	2025-12-31 23:59:59 UTC
Magnitud mínima	$M \geq 6.5$
Magnitud máxima	Sin filtro
Profundidad mínima	Sin filtro
Profundidad máxima	Sin filtro
Estado de revisión	Any
Tipo de evento	Sin filtro específico
Ordenamiento	Time - Oldest First

El formato .CSV se utiliza como base principal del procesamiento estadístico, aunque paralelamente se utiliza un formato .GeoJson con las mismas características en el software Qgis.

5.2.1. Datos Originales

Una vez que los datos se descargan desde USGS según los parámetros indicados en la Tabla 1, el archivo crudo `BBDD/query.csv` se importa en R y se almacena inicialmente como el objeto `sismos_raw`. Esta base conserva las variables originales entregadas por USGS, sin modificaciones previas, y constituye el punto de partida del proceso de depuración, selección y construcción de variables derivadas.

Las variables originales del catálogo pueden organizarse en distintos grupos según su función:

- Correspondiente a variables de identificación y trazabilidad del evento, como `id`, `net`, `status`, `locationSource` y `magSource`.
- Correspondiente a variables temporales, principalmente `time`, a partir de la cual se construyen fechas, años, meses y décadas.
- Correspondiente a variables espaciales, como `latitude`, `longitude` y `place`, que se utilizan para ubicar los eventos y construir comparaciones geográficas.
- Correspondientes a características sísmicas del evento, como `mag`, `magType`, `depth` y `type`.

Además, la base original contiene variables asociadas a la medición instrumental, incertidumbre o calidad del procesamiento, tales como `nst`, `gap`, `dmin`, `rms`, `horizontalError`, `depthError`, `magError` y `magNst`. Estas variables se revisan durante el control de calidad, pero no se seleccionan como variables centrales del presente análisis, ya que el objetivo del pre-informe se enfoca en caracterizar la frecuencia de eventos y el comportamiento de `mag`, `depth`, `time`, `latitude` y `longitude`.

6. Metodología y justificación estadística

6.1. Depuración y control de calidad

La depuración de la base tiene como propósito evaluar si los registros provenientes de USGS son adecuados para el análisis descriptivo, temporal y espacial del encargo. El control de calidad considera valores faltantes, duplicados, tipo de evento, estado de revisión, consistencia temporal, consistencia espacial, unidades de medida y cumplimiento del umbral definido sobre `mag`.

6.1.1. Valores faltantes

Se revisa la presencia de valores faltantes en las variables centrales del análisis: `id`, `time`, `latitude`, `longitude`, `depth`, `mag`, `magType`, `place`, `type`, `status`, `net`, `locationSource` y `magSource`. Estas variables no presentan valores faltantes, por lo que no se requiere aplicar imputación, interpolación ni exclusión de registros para el análisis principal.

Las variables auxiliares de `sismos_raw`, como `nst`, `gap`, `dmin`, `rms`, `horizontalError`, `depthError`, `magError` y `magNst`, sí presentan valores faltantes. Dado que estas variables describen aspectos instrumentales, incertidumbre o métricas de procesamiento, no se utilizan como eje del presente análisis. Se conservan en la base cruda y se reportan como una limitación para análisis posteriores.

6.1.2. Duplicados

Se evalúa la presencia de registros duplicados mediante dos criterios. Primero, se revisa `id`, sin detectar repeticiones. Segundo, se revisa la coincidencia conjunta de `fecha_hora_utc`, `latitude`, `longitude`, `depth` y `mag`, como criterio operativo para detectar eventos posiblemente repetidos. Tampoco se identifican duplicados bajo esta definición. En consecuencia, no se requiere aplicar consolidación de registros ni criterios de selección entre eventos equivalentes.

6.1.3. Tipo de evento y estado de revisión

Se verifican `type` y `status`. Todos los registros corresponden a `earthquake` y todos presentan estado `reviewed`. Por esta razón, no se requiere aplicar filtros adicionales por tipo de evento ni por estado de revisión.

6.1.4. Consistencia temporal

La variable `time` se convierte a `fecha_hora_utc`. A partir de esta conversión se construyen `fecha`, `año`, `mes`, `fecha_mes` y `decada`. Se verifica que todas las observaciones tienen una fecha válida y que se encuentran dentro del período definido para la descarga, entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2025. No se detectan eventos fuera del período de análisis.

6.1.5. Consistencia espacial

Se revisan los rangos de `latitude` y `longitude`, verificando que se encuentran dentro de valores geográficamente posibles. `latitude` se encuentra entre -61,8098 y 80,324, mientras que `longitude` se encuentra entre -179,971 y 179,9981. Estos rangos son consistentes con una búsqueda mundial. También se revisa `depth`, observándose valores entre 2,7 km y 676,4 km, sin profundidades negativas ni valores incompatibles con el análisis.

6.1.6. Magnitud y unidades de medida

Se verifica que `mag` cumple el umbral de descarga definido. La magnitud mínima observada es $M = 6,5$, por lo que la base cumple el criterio de inclusión del estudio. `depth` se interpreta en kilómetros y `time` en UTC, manteniendo las unidades reportadas por USGS. `magType` muestra distintos tipos de magnitud, lo que se considera una limitación metodológica al comparar eventos, ya que no todos los registros provienen necesariamente de una misma escala o procedimiento de estimación.

A partir de estas revisiones, la base procesada conserva los 1.186 eventos de la descarga. No se aplican imputaciones, interpolaciones, correcciones espaciales, correcciones temporales ni consolidación de duplicados sobre las variables centrales, debido a que el diagnóstico no evidencia problemas que justifiquen estos tratamientos. Las decisiones del proceso permiten mantener la trazabilidad entre la base cruda y la base de análisis.

6.2. Caracterización Descriptiva

6.3. Caracterización Temporal

6.4. Caracterización Espacial

7. Resultados

7.1. Depuración y control de calidad

Tabla 2. Variables consideradas en la depuración, control de calidad y análisis estadístico.

Variable	Origen	Descripción breve	Análisis
id	Original	Identificador único	Duplicados y trazabilidad
time	Original	Fecha y hora original	Consistencia temporal
latitude	Original	Latitud del epicentro	Consistencia espacial
longitude	Original	Longitud del epicentro	Consistencia espacial
depth	Original	Profundidad en km	Descriptiva
mag	Original	Magnitud reportada	Umbral de magnitud
magType	Original	Tipo de magnitud	Escala de medida
place	Original	Localización textual	Interpretación espacial
type	Original	Tipo de evento	Eventos no tectónicos
status	Original	Estado de revisión	Control de calidad
net	Original	Red de reporte	Trazabilidad de fuente
locationSource	Original	Fuente de localización	Trazabilidad espacial
magSource	Original	Fuente de magnitud	Trazabilidad de magnitud
fecha_hora_utc	Derivada	Fecha-hora en UTC	Consistencia temporal
fecha	Derivada	Fecha calendario	Agrupación temporal
año	Derivada	Año del evento	Conteos anuales
mes	Derivada	Mes del evento	Conteos mensuales
fecha_mes	Derivada	Mes calendario	Conteos mensuales
decada	Derivada	Década del evento	Conteos decadales
profundidad_cat	Derivada	Categoría de profundidad	Clasificación por profundidad
magnitud_cat	Derivada	Categoría de magnitud	Clasificación por magnitud
zona	Derivada	Zona de comparación	Comparación espacial
evento_m70	Derivada	Indicador $M \geq 7,0$	Grandes terremotos
evento_m75	Derivada	Indicador $M \geq 7,5$	Sensibilidad por magnitud
evento_m80	Derivada	Indicador $M \geq 8,0$	Eventos extremos

7.2. Caracterización Descriptiva

7.2.1.

Tabla 3. Síntesis del período y tamaño del catálogo analizado.

Indicador	Valor
Año de inicio	2000
Año de término	2025
Años analizados	26
Meses analizados	312
Eventos con $M \geq 6,5$	1.186

7.3. Caracterización Temporal

7.4. Caracterización Espacial

8. Discusión de resultados

9. Conclusiones

- Completar.
- Completar.
- Completar.

10. Recomendaciones

- Completar.
- Completar.
- Completar.

11. Referencias

Completar con las citas utilizadas en el texto. Las referencias se administran desde `referencias.bib`.

12. Anexos reproducibles

12.1. Parámetros de descarga

Completar con la URL, consulta, filtros o procedimiento utilizado para obtener los datos.

12.2. Código de procesamiento

Incluir código o enlaces a scripts solo como respaldo reproducible, no como parte central de la narración del informe.

12.3. Material complementario

Agregar tablas, figuras o detalles técnicos que respalden el informe sin interrumpir la lectura principal.

13. Bibliografía